

Navigation during Wildfire (Receiver Device)

Das Konzept vom Fire Detection Egg soll am Boden eine Echtzeitübertragung über den Brandzustand liefern und über Long Range (LoRa) senden, falls ein Feuer detektiert wird. An dieser Stelle sei das Sende-Ei nur kurz beschrieben.

Das Sender-Device ist zu diesem Zeitpunkt im Designprozess als ein mehrwandiges Keramik-Ei konzipiert:

Innen liegen ein LoRa Sender sowie ein minimaler Speicher mit der eigenen ID.

Im Falle eines Brandes erhält die Elektronik durch Peltier-Elemente Strom. Diese wandeln einen Temperaturunterschied in eine Spannung um. Um diesen Effekt länger aufrecht zu erhalten, ist eine Löschschaumkapsel im Inneren des Eis denkbar.

Ist die Stromversorgung hergestellt, wird die eigene ID als wiederholende Nachricht über LoRa ausgesandt.

Wie werden die Daten dann für unseren Zweck nutzbar gemacht?

Ein Receiver-Device soll von Wandernden und Feuerwehr genutzt werden können. Das Design soll durch wenige physische Knöpfe intuitiv verwendbar und robust sein. Die verwendeten Materialien sollen feuer- und wasserfest und längere Zeit beständig sein.

Auf dem Display werden der eigene Standort sowie die Feuerstandorte angezeigt. Zwischen jedem Brandort und der eigenen Position gibt es einen Pfeil, der die Farbe ändert, wenn das Feuer im angezeigten Bildausschnitt sichtbar ist (rot), bzw. das nicht ist (orange). Die Pfeile sind mit der absoluten Himmelsrichtung und der relativen Distanz zum eigenen Standort annotiert. Sobald ein Feuer in weniger als 100m gemeldet wird, erscheint eine Warnung auf dem Display. „Oben“ auf dem Display ist in Blickrichtung.

Die GPS Koordinaten der Sende-Eier sind in einer lokalen Datenbank verfügbar, sodass der Empfang einer ID mit den gespeicherten Koordinaten korrespondiert. Das reduziert die Menge an gesendeten Daten aufs Minimum und auch die Hardware im Sende-Ei. Es setzt jedoch auch eine genaue Dokumentation der Positionen voraus und die Unbeweglichkeit des Senders, was im Wald durchaus ein Problem durch neugierige Personen oder Tiere oder Wetterbedingungen werden könnte.

Beide Devices sind in ihrem Funktionsumfang schlank gehalten. Dadurch sind sie für ihren Zweck gut angepasst und können einfach ersetzt oder repariert werden.

Das Receiver Device benötigt folgende Komponenten:

Hardware Komponenten

Bauteil	Erklärungen
GPS-Sensor (z.B. https://www.iigs.uni-stuttgart.de/forschung/projekte/low-cost-gps/index.html Garmin eTrex)	Die eigene Position erkennen
Digitaler Kompass (Magnetometer) (z.B. https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bmm350-ds001.pdf)	Die eigene Ausrichtung schnell und präzise erkennen können, um intuitiv die reale Richtung der Flammen einschätzen zu können. Ein analoges Kompasseselement würde durch die elektronischen Komponenten gestört werden.
LoRa Empfänger Modul	LoRa hat einen niedrigen Energieverbrauch und eine hohe Reichweite. Da eine hohe Datenrate nicht benötigt wird, ist LoRa eine gute Wahl für dieses Projekt.
Datenbank mit GPS-Locations der Detection Eggs + Offline-Karte der Umgebung	Durch gut dokumentierte und statisch gespeicherte ID zu GPS Location Paare, kann die Sendemenge des Eis minimiert werden. Höhenlinien, Flüsse und Wanderwege sollen für bessere Orientierung auf der Karte abgebildet werden.
Einplatinencomputer (Raspberry Pi, Arduino, ...)	Ausführen des Programmcodes.

Software-Komponenten:

Komponente	Erklärungen
LoRa Decoder	@In: LoRa Recv Data @Body: Präambel Detection, ggf. Hammingcode Correction or similar robustness, binary transmission codes to int @Out: ID (int)
GPS Decoder	@In: Received GPGGA data @Body: Save GPS data
Magnetometer Decoder	Karte und Kompass rotieren je nachdem, in welche Richtung man schaut.
GPS to LatLong	@In: GPS Location as GPGGA format @Out: Längen- und Breitengrad (exists)
ID to GPS Location	@In: ID @Out: GPGGA value (exists)
Calculate distance and direction	@In: own position, fire positions @Out: Annotated 2D image with arrows from own position to fire positions. Annotation includes distance and one of 16 compass directions (exists)
Update Interrupts	Karte muss durch Daten vom Magnetometer und der Fire Detection Eggs aktualisiert werden
Buttoninputs verarbeiten	--
Rechts-Linkshänder-Modus	Softwareumrechnung der Buttoninputs, des Magnetometers und der Displayausrichtung

Design:

- feuer- und wasserfestes, leichtes Design mit physischen Knöpfen zur intuitiven und behandschuhten Benutzung
- verdeckter Schalter zur Umstellung von rechts-/linkshändiger Benutzung

Auf der interaktiven Karte seien die Himmelsrichtung, in die das Device zeigt, die Höhenlinien, Flüsse und Wanderwege der Umgebung und der eigene

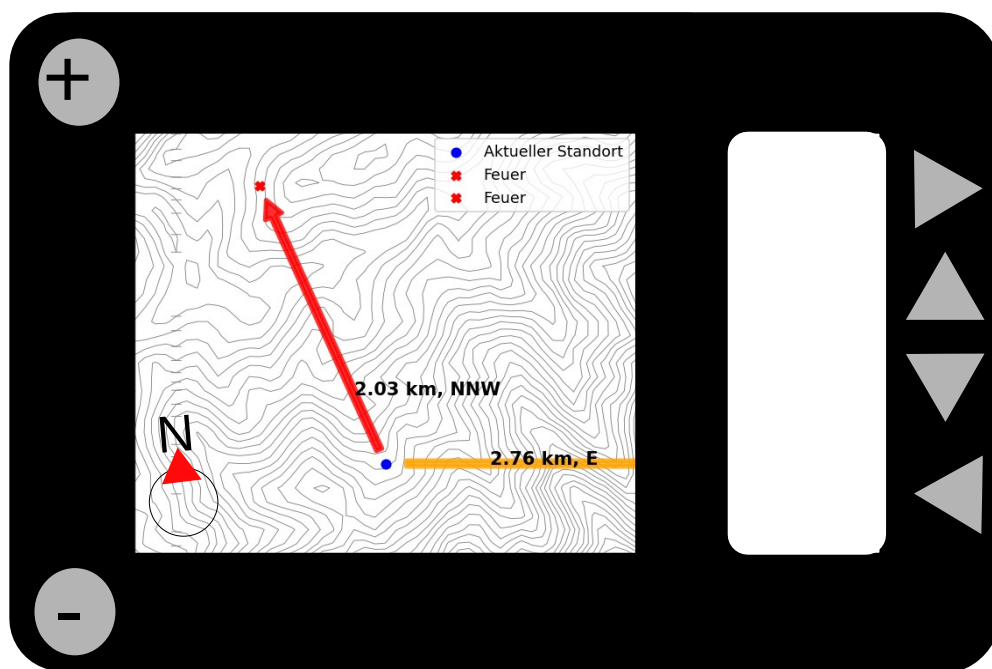


Abbildung 1: Entwurf für das Receiver Device

Standort in Relation zu gemeldeten Brandorten abgebildet (Abb. 1).

Wie könnte man weiterarbeiten?

Die Kartendarstellung hat bereits die Höhenlinien abgebildet, jedoch noch keine Darstellung von Flüssen und Wanderwegen zur besseren Orientierung.

Die Zoom und Pan Funktion ist derzeit auf ein Touchpad oder Maus Setup ausgelegt, soll aber zukünftig mit den physischen Knöpfen aus dem Design in Abbildung 1 möglich sein.

Ein Hardwareprototyp wäre ein möglicher nächster Schritt, um alle Decoder schreiben und testen zu können. Dabei muss auch auf Buttoninputs anstelle von Touchpad und Mausinputs umgestellt werden.

In diesem ersten Proof of Concept werden schon jetzt einige Performanceschwächen des Python-Codes sichtbar. Mögliche Verbesserungen wären ein Refactoring, eine Alternative zur Darstellung mit Matplotlib oder ein Wechsel/Fusion der Programmiersprache/-n.

Darüber hinaus braucht es die regelmäßigen Aktualisierungen der Richtung ausgehend von den Magnetometerdaten und auch weitere Interrupts etwa, wenn neue LoRa Daten empfangen werden.

Die Möglichkeit der Löschung von gemeldeten Bränden bei Fehlfunktion oder nachdem der Brand gelöscht wurde, ist auch ein wichtiges Designelement, das in zukünftigen Iterationen mitbedacht werden sollte.